

Documentation API

Bibliothèque — Spring Boot REST

Version 1.0 · Base URL : <http://localhost:8080>

À propos de cette API

Cette API REST permet de gérer l'intégralité d'une bibliothèque : catalogue d'œuvres et d'exemplaires, gestion des auteurs, des adhérents et des emprunts. Elle est développée avec Spring Boot et expose ses ressources en JSON.

Toutes les requêtes doivent inclure l'en-tête Content-Type: application/json pour les opérations POST, PUT et PATCH.

Conventions de réponse HTTP

Code	Signification
200 OK	Requête réussie, corps de réponse présent
201 Created	Ressource créée avec succès
204 No Content	Suppression réussie, aucun corps de réponse
400 Bad Request	Données invalides ou règle métier violée (cotisation, retard...)
404 Not Found	Ressource introuvable pour l'identifiant fourni

1. Œuvres — /api/oeuvres

Une œuvre représente un titre de livre identifié par son ISBN. Elle peut avoir plusieurs exemplaires physiques (livres). Chaque œuvre peut être associée à plusieurs auteurs.

GET /api/oeuvres

Retourne la liste de toutes les œuvres du catalogue. Supporte le filtrage par titre (recherche partielle insensible à la casse), genre et disponibilité.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
titre	String	Non	Filtre les œuvres dont le titre contient la valeur (insensible à la casse)
genre	String	Non	Filtre par genre (Roman, SF, Policier...)
disponible	Boolean	Non	Si true, retourne uniquement les œuvres ayant au moins un exemplaire en rayon

Réponses

Code	Description
200 OK	Tableau JSON de toutes les œuvres correspondantes

Exemple de réponse

```
[
  {
    "isbn": "978-2-07-036024-5",
    "nomOeuvre": "Le Petit Prince",
    "edit": "Gallimard",
    "genre": "Conte",
    "anneeParu": 1943
  }
]
```

GET /api/oeuvres/{isbn}

Retourne le détail d'une œuvre par son ISBN.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
isbn	String (path)	Oui	ISBN de l'œuvre (ex: 978-2-07-036024-5)

Réponses

Code	Description
200 OK	Objet JSON de l'œuvre
404 Not Found	Aucune œuvre trouvée pour cet ISBN

POST /api/oeuvres

Crée une nouvelle œuvre dans le catalogue.

Corps de la requête (JSON)

```
{
  "isbn": "978-2-07-036024-5",      // Obligatoire – identifiant unique
  "nomOeuvre": "Le Petit Prince",  // Obligatoire
  "edit": "Gallimard",
  "genre": "Conte",
  "anneeParu": 1943
}
```

Réponses

Code	Description
201 Created	Objet JSON de l'œuvre créée
400 Bad Request	ISBN déjà existant ou champ obligatoire manquant

PUT /api/oeuvres/{isbn}

Modifie entièrement une œuvre existante (titre, éditeur, genre, année).

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
isbn	String (path)	Oui	ISBN de l'œuvre à modifier

Corps de la requête (JSON)

```
{
  "nomOeuvre": "Le Petit Prince",
  "edit": "Gallimard Jeunesse",
  "genre": "Littérature jeunesse",
  "anneeParu": 1943
}
```

Réponses

Code	Description
200 OK	Objet JSON mis à jour
404 Not Found	ISBN introuvable

DELETE /api/oeuvres/{isbn}

Supprime une œuvre et tous ses exemplaires associés (désherbage).

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
isbn	String (path)	Oui	ISBN de l'œuvre à supprimer

Réponses

Code	Description
204 No Content	Suppression réussie

Code	Description
404 Not Found	ISBN introuvable

GET /api/oeuvres/{isbn}/exemplaires

Retourne tous les exemplaires physiques d'une œuvre. Filtrable par statut.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
isbn	String (path)	Oui	ISBN de l'œuvre
statut	String	Non	Filtre : disponible → uniquement les exemplaires "En rayon"

Réponses

Code	Description
200 OK	Tableau des exemplaires
404 Not Found	Œuvre introuvable

2. Exemplaires — /api/exemplaires

Un exemplaire est une copie physique d'une œuvre. Il est associé à un ISBN et possède un état (Neuf, Bon, Abîmé) et un statut (En rayon, Emprunté). Chaque emprunt est lié à un exemplaire précis.

GET /api/exemplaires

Retourne tous les exemplaires. Filtrable par statut.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
statut	String	Non	"disponible" pour n'afficher que les exempla ir es "En rayon"

Réponses

Code	Description
200 OK	Tableau des exempla ir es

Exemple de réponse

```
[
  {
    "numLivre": 1,
    "etatLivre": "Bon",
    "statuLivre": "En rayon",
    "oeuvre": { "isbn": "978-...", "nomOeuvre": "Le Petit Prince" }
  }
]
```

POST /api/exemplaires

Ajoute un exemplaire physique pour une œuvre existante. Le statut est automatiquement mis à "En rayon" à la création.

Corps de la requête (JSON)

```
{
  "isbn": "978-2-07-036024-5", // Obligatoire — doit exister dans /api/oeuvres
  "etatLivre": "Neuf"         // Neuf | Bon | Abîmé
}
```

Réponses

Code	Description
201 Created	Exemplaire créé
400 Bad Request	ISBN manquant dans le body
404 Not Found	Aucune œuvre pour cet ISBN

PATCH /api/exemplaires/{id}

Modifie partiellement un exemplaire : uniquement l'état et/ou le statut. Utiliser PATCH (et non PUT) car c'est une modification partielle.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant numérique de l'exemplaire

Corps de la requête (JSON)

```
{
  "etatLivre": "Abîmé",           // Optionnel : Neuf | Bon | Abîmé
  "statuLivre": "En rayon"       // Optionnel : En rayon | Emprunté
}
```

Réponses

Code	Description
200 OK	Exemplaire mis à jour
404 Not Found	Exemplaire introuvable

DELETE /api/exemplaires/{id}

Supprime un exemplaire du système (livre perdu ou définitivement détruit).

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant numérique de l'exemplaire

Réponses

Code	Description
204 No Content	Suppression réussie
404 Not Found	Exemplaire introuvable

3. Auteurs — /api/auteurs

Un auteur peut être associé à plusieurs œuvres (RG3), et une œuvre peut avoir plusieurs auteurs (RG4). La relation est gérée au niveau des entités.

GET /api/auteurs

Retourne la liste de tous les auteurs. Filtrable par nom.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
nom	String	Non	Recherche exacte par nom de famille

Réponses

Code	Description
200 OK	Tableau des auteurs

Exemple de réponse

```
[
  { "numAut": 1, "nomAut": "Saint-Exupéry", "prenomAut": "Antoine de" }
]
```

GET /api/auteurs/{id}

Retourne le détail d'un auteur.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant numérique de l'auteur

Réponses

Code	Description
200 OK	Objet auteur
404 Not Found	Auteur introuvable

GET /api/auteurs/{id}/oeuvres

Retourne toutes les œuvres associées à cet auteur.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant numérique de l'auteur

Réponses

Code	Description
200 OK	Tableau d'œuvres
404 Not Found	Auteur introuvable

POST /api/auteurs

Crée un nouvel auteur.

Corps de la requête (JSON)

```
{ "nomAut": "Hugo", "prenomAut": "Victor" }
```

Réponses

Code	Description
201 Created	Auteur créé

PUT /api/auteurs/{id}

Modifie un auteur existant.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant de l'auteur

Corps de la requête (JSON)

```
{ "nomAut": "Hugo", "prenomAut": "Victor" }
```

Réponses

Code	Description
200 OK	Auteur mis à jour
404 Not Found	Auteur introuvable

DELETE /api/auteurs/{id}

Supprime un auteur.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant de l'auteur

Réponses

Code	Description
204 No Content	Suppression réussie
404 Not Found	Auteur introuvable

4. Adhérents — /api/adherents

Chaque adhérent est identifié par un numéro unique et possède nom, prénom, adresse, email, téléphone, date d'adhésion et date du dernier paiement de cotisation (RG12). Un adhérent ne peut emprunter que si sa cotisation est à jour et qu'il n'a pas de retard (RG13).

GET /api/adherents

Retourne tous les adhérents. Filtrable par ville.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
ville	String	Non	Filtre les adhérents par ville de résidence

Réponses

Code	Description
200 OK	Tableau des adhérents

Exemple de réponse

```
[
  {
    "numAdher": 42,
    "nomAdher": "Dupont",
    "prenomAdher": "Marie",
    "mailAdher": "marie@exemple.fr",
    "numTel": "0601020304",
    "villeAdher": "Paris",
    "dateAdhesion": "2024-09-01",
    "dateDernierPay": "2024-09-01"
  }
]
```

GET /api/adherents/{id}

Retourne le détail d'un adhérent.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant numérique de l'adhérent

Réponses

Code	Description
200 OK	Objet adhérent
404 Not Found	Adhérent introuvable

GET /api/adherents/{id}/emprunts

Retourne l'historique complet des emprunts d'un adhérent (RG7 : l'historique est conservé).

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant de l'adhérent

Réponses

Code	Description
200 OK	Tableau des emprunts
404 Not Found	Adhérent introuvable

POST /api/adherents

Inscrit un nouvel adhérent.

Corps de la requête (JSON)

```
{
  "nomAdher": "Dupont",           // Obligatoire
  "prenomAdher": "Marie",
  "mailAdher": "marie@ex.fr",
  "numTel": "0601020304",
  "numRueAdher": "12",
  "rueAdher": "Rue de la Paix",
  "cpAdher": "75001",
  "villeAdher": "Paris",
  "dateAdhesion": "2025-01-15",
  "dateDernierPay": "2025-01-15",
  "naissAdher": "1990-06-20"
}
```

Réponses

Code	Description
201 Created	Adhérent créé

PUT /api/adherents/{id}

Modifie le profil d'un adhérent.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant de l'adhérent

Corps de la requête (JSON)

```
{ /* même structure que POST */ }
```

Réponses

Code	Description
200 OK	Adhérent mis à jour

Code	Description
404 Not Found	Adhérent introuvable

DELETE /api/adherents/{id}

Supprime un adhérent du système.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant de l'adhérent

Réponses

Code	Description
204 No Content	Suppression réussie
404 Not Found	Adhérent introuvable

5. Emprunts — /api/emprunts

Un emprunt lie un exemplaire unique à un adhérent unique (RG5). La durée maximale est de 30 jours (RG6). L'historique n'est jamais supprimé (RG7). Les vérifications suivantes sont automatiques lors de la création :

- RG9 — L'exemplaire doit être "En rayon" (non emprunté)
- RG13 — La cotisation de l'adhérent doit être à jour (paiement < 1 an)
- RG13 — L'adhérent ne doit avoir aucun emprunt en retard

GET /api/emprunts

Retourne tous les emprunts. Filtrable par statut.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
statut	String	Non	"en cours" "cloturé" "en retard"

Réponses

Code	Description
200 OK	Tableau des emprunts

Exemple de réponse

```
[
  {
    "numEmp": 7,
    "dateDebEmp": "2025-05-01",
    "dateRetourPrevue": "2025-05-31",
    "dateRetournee": null,
    "statutEmp": "en cours",
    "adherent": { "numAdher": 42, "nomAdher": "Dupont", ... },
    "livre": { "numLivre": 3, "oeuvre": { "nomOeuvre": "Le Petit Prince" } }
  }
]
```

GET /api/emprunts/{id}

Retourne le détail d'un emprunt.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant numérique de l'emprunt

Réponses

Code	Description
200 OK	Objet emprunt
404 Not Found	Emprunt introuvable

GET /api/emprunts/retards

Retourne tous les emprunts dont la date de retour prévue est dépassée et le statut est encore "en cours". Utile pour identifier les adhérents en retard.

Réponses

Code	Description
200 OK	Tableau des emprunts en retard

POST /api/emprunts

Crée un nouvel emprunt. Les règles RG9 et RG13 sont vérifiées automatiquement. La date de début est fixée à aujourd'hui, la date de retour prévue à J+30 (RG6, RG10). Le statut de l'exemplaire passe automatiquement à "Emprunté" (RG9).

Corps de la requête (JSON)

```
{
  "adherentId": 42,          // Obligatoire - ID de l'adhérent
  "exemplaireId": 3         // Obligatoire - ID de l'exemplaire
}
```

Réponses

Code	Description
201 Created	Emprunt créé, exemplaire passé en "Emprunté"
400 Bad Request	Livre indisponible (RG9), cotisation expirée (RG13), ou retard existant (RG13)
404 Not Found	Adhérent ou exemplaire introuvable

Exemple de réponse

```
{
  "numEmp": 8,
  "dateDebEmp": "2025-05-17",
  "dateRetourPrevue": "2025-06-16",
  "dateRetournee": null,
  "statutEmp": "en cours"
}
```

PATCH /api/emprunts/{id}/retour

Enregistre le retour d'un exemplaire. La date de retour effective est fixée à aujourd'hui. L'emprunt passe en statut "clôturé" (RG7). L'exemplaire redevient "En rayon" (RG11).

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant de l'emprunt

Réponses

Code	Description
200 OK	Emprunt clôturé, exemplaire remis en rayon
404 Not Found	Emprunt introuvable

PATCH /api/emprunts/{id}/prolonger

Prolonge la date de retour prévue de 15 jours supplémentaires.

Paramètres

Nom	Type	Requis	Description
id	Integer (path)	Oui	Identifiant de l'emprunt

Réponses

Code	Description
200 OK	Emprunt prolongé
400 Bad Request	L'emprunt est déjà clôturé
404 Not Found	Emprunt introuvable

6. Règles de gestion implémentées

Ce tableau récapitule toutes les règles métier et leur point d'implémentation dans l'API.

RG	Description	Endpoint concerné
RG1	Chaque exemplaire est lié à une œuvre	POST /api/exemplaires
RG2	Une œuvre peut avoir plusieurs exemplaires	GET /api/oeuvres/{isbn}/exemplaires
RG3	Un auteur peut être dans plusieurs œuvres	GET /api/auteurs/{id}/oeuvres
RG4	Une œuvre peut avoir plusieurs auteurs	Entité Oeuvre (relation ManyToMany)
RG5	Un emprunt est lié à un unique exemplaire et adhérent	POST /api/emprunts
RG6	Durée max 30 jours	POST /api/emprunts (dateRetourPrevue = J+30)
RG7	Historique conservé, jamais supprimé	PATCH /emprunts/{id}/retour (statut → cloturé)
RG8	Un adhérent peut avoir plusieurs emprunts	GET /api/adherents/{id}/emprunts
RG9	Un exemplaire emprunté ne peut pas être re-emprunté	POST /api/emprunts (vérif. statuLivré)
RG10	Date retour ≥ date début	POST /api/emprunts (dateRetourPrevue = dateDebEmp + 30)
RG11	Clôture de l'emprunt → exemplaire redevient "En rayon"	PATCH /emprunts/{id}/retour
RG12	Adhérent : ID, nom, prénom, adresse, mail, dates	POST/PUT /api/adherents (tous les champs)
RG13	Emprunt refusé si cotisation expirée ou retard	POST /api/emprunts (vérifications automatiques)

7. Exemples de tests avec curl

Ces commandes peuvent être exécutées directement dans un terminal pour tester l'API.

Lister toutes les œuvres disponibles

```
curl http://localhost:8080/api/oeuvres?disponible=true
```

Créer une œuvre

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/oeuvres \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"isbn":"978-2-07-036024-5","nomOeuvre":"Le Petit Prince","genre":"Conte"}'
```

Créer un emprunt

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/emprunts \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"adherentId": 42, "exemplaireId": 3}'
```


Enregistrer un retour

```
curl -X PATCH http://localhost:8080/api/emprunts/7/retour
```

Voir les retards

```
curl http://localhost:8080/api/emprunts/retards
```